

AL-02 · Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkanole

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 160–162. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Namen und Formeln

Die Nomenklatur der Alkanole folgt derselben Logik wie bei den Alkanen — mit einer Ergänzung für die Stellung der OH-Gruppe.

- Allgemeine Formel: $C_nH_{2n+1}OH$.
- Der Name entsteht aus dem Alkannamen und der Endung -ol: Methanol, Ethanol, Propanol, Butanol.
- Ab drei C-Atomen kann die OH-Gruppe an verschiedenen Stellen sitzen. Dann wird die Position genannt: Propan-1-ol und Propan-2-ol.

Merke: $C_nH_{2n+1}OH$, Endung -ol, Position mit kleinster Zahl.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Glycerin ($C_3H_8O_3$).

Aufgabe 2

Eine Probe von 300 g enthält 12 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 32 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 CH₃OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkanole“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

6 90 g/mol 92 g/mol 264 g 1 mol 36 g 30 1 024 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 92 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ } \text{‰‰} = 3 \text{ g} \rightarrow 12 \text{ } \text{‰‰} = 36 \text{ g}$
3. $n = 32 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $5 \cdot 6 = 30 \text{ Atome}$